

Завдання для вступу до 9 класу

2013 рік

1. Петро, Микола і Василь уранці відвідали кафе і кожен з них замовив собі на сніданок бутерброд і гарячий напій. Відомо, що Василь не п'є чорного чаю, а Микола замовив собі бутерброд з шинкою. Скориставшись таблицею, визначте, скільки грошей буде коштувати Миколі, Василю і Петру разом найдешевше замовлення в цьому кафе.

Страви	Ціна, грн.
Бутерброд з сиром	7
Бутерброд з шинкою	15
Бутерброд з рибою	17
Кава з молоком	13
Кава	12
Чай чорний	8
Чай зелений	9

2. Знаменник звичайного дробу на 3 більший за його чисельник. Якщо чисельник цього дробу збільшити на 4, а знаменник – на 8, то отриманий дріб буде на $\frac{1}{6}$ більший за даний. Знайдіть даний дріб.
3. Знайдіть значення x та y , якщо $2x^2 - 2xy + y^2 - 4x + 4 = 0$.
4. Обчисліть значення виразу $\sqrt{13 - 4\sqrt{3}} - \sqrt{21 + 12\sqrt{3}}$.
5. Точка дотику кола, вписаного в прямокутну трапецію, ділить її більшу основу на відрізки завдовжки 20 см і 25 см. Обчисліть периметр трапеції.
6. По колу написані 4 одиниці і 5 нулів. За один хід між двома однаковими цифрами пишеться одиниця, а між різними – нуль (старі цифри стираються). Чи можуть за декілька ходів всі числа стати однаковими?